

文章编号: 1007-2934(2016)02-0135-03

物理实验预习教学平台构建的研究

李 伟, 王 逍, 姜永恒*, 林晓珑, 高春歌

(吉林大学, 吉林 长春 130025)

摘 要: 物理实验预习是上好物理实验课的关键, 物理实验预习系统由学校的内部网络建立物理实验预习网站和实验室建立的物理实验预习室组成, 使用 Windows NT 网络管理服务器和 JSP 编程语言构成物理实验预习网站。ARM 芯片作为整个物理实验预习室的控制中心, 由 MCS51 单片机来控制物理实验预习仪器的使用。通过物理实验预习系统使学生在大学物理实验预习中有目的有效率的积极地去预习, 从而提高课堂学习的学习效率以及效果。

关 键 词: 实验预习系统; JSP; 物理实验预习室; ARM

中图分类号: G 420

文献标志码: A

DOI: 10. 14139/j. cnki. cn22-4228. 2016. 002. 036

大学物理实验课是物理学的基础, 是培养学生观察、动手、思维能力的重要途径, 同时也是完成大学物理教学的必不可少的环节。因此物理实验课在培养大学生的综合素质中占有非常重要位置。从多年物理实验课教学实践中得出: 物理实验课预习是上好物理实验课的关键。预习能激发学生的实验兴趣, 鼓励上进, 提升学生的基础知识和水平, 培养学生的创新意识和综合实验能力, 保证实验课的效果, 完成实验课教学目的。通过物理实验预习系统能使学生在上物理实验课之前了解每个物理实验的内容, 使之能够选择他们感兴趣的实验题目。这样充分的体现了“以人为本”的教学理念, 在“尊重学生意愿兼顾全面发展”的基础上调动学生的实验积极性, 激发他们做实验的兴趣和热情。物理实验预习系统是由利用学校的内部网络资源构建一个物理实验预习系统和智能物理实验预习室两部分组成。

络服务器采用 windows NT4 网络操作系统, intent 服务器使用 Apache Web 服务器软件, 数据库服务器使用 SQL server 2000 数据库软件, 有效保障了保证系统稳定运行。在编程语言方面, 系统将采用 JSP 高级语言, 基于 JSP 官方支持的 Java scrip 开发框架进行开发, 脚本与数据库的之间使用 JODBC 来连接, 使之简便易行。网页制作, 系统采用 html4 标记语言, 在 html4 标记语言中可以使用“锚标签”来链接外部多媒体元素到当前文档中, 实现视频播放。动画制作使用 Flash MX 2004 软件, Flash 动画片受网络资源的制约一般比较短小, 利用 Flash 制作的动画是矢量的, 无论把它放大多少倍都不会失真。由于使用的是矢量图技术, 具有文件小、传输速度快、播放采用流式技术的特点, 因此动画是边下载边播放, 如果速度控制得好, 则根本感觉不到文件的下载过程。

程序结构框图如下

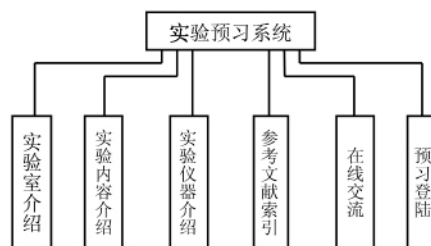


图1 实验预习系统结构框图

1 网络物理实验预习系统的构建

利用学校的内部网络资源构建一个物理实验预习系统, 通过文本、语音、视频使学生了解每一个物理实验的内容和相关的知识。利用学校的内部网络建立物理实验预习网站。系统采用 Browser/Server 设计模式, 无需用户安装特定软件。网

收稿日期: 2015-11-26

* 通讯联系人

(1) 实验室介绍模块:通过使用图表和图片来介绍物理实验室的资源,它包括实验室现有的实验仪器和讲实验课的教师的信息。

(2) 实验课内容介绍模块:使用文本、图片以及视频来叙述本学期开的所有物理实验题目、内容和相应的实验预习思考题以及此实验的历史资料。

(3) 仪器介绍模块:将给出本学期所用的全部实验仪器的原理结构、使用方法和仪器参数,利用视频来演示仪器的使用过程。

(4) 参考文献模块:分别列出与本学期的每个物理实验相关的参考文献供学生查阅。

(5) 在线交流模块:建立物理实验预习在线交流,使学生能将在预习的过程中产生的问题反应给实验课教师,教师通过预习在线交流解答学生的问题,达到学生与实验课教师互动的效果。

(6) 预习登陆模块:学生登陆后可将实验预习思考题或其与教师讨论的问题的答案提交给教师,教师以此为评定实验预习的成绩。学生可以登陆后查询物理实验预习成绩。

2 智能物理实验预习室的构建

建立物理实验预习室使学生对每一个将要做的物理实验能够有一个直观的认知,帮助学生选择他们感兴趣的物理实验题目,并且采用全天候的开放模式即物理实验预习室的管理为计算机自动控制和监控,因此能够给出学生灵活的物理实验预习的时间^[4]。

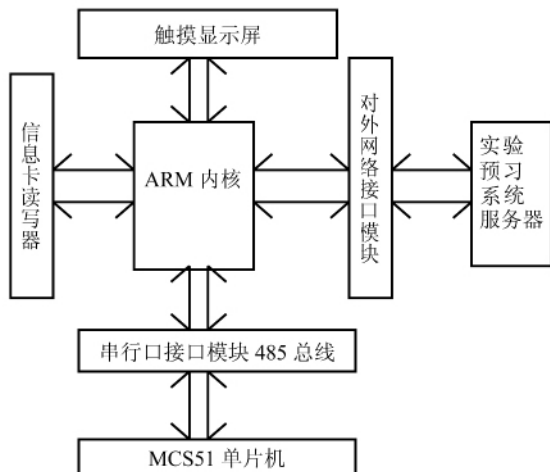


图2 硬件框图

实验预习室的智能控制系统采用 ARM 芯片

为控制芯片,它的是目前被公认的 32 位嵌入式 RISC 微处理器,其特点是芯片的体积小、功耗低、成本低以及高性能与灵活性相统一具有先进的软件开发和调试环境。Linux 作为整个系统的操作系统。通过 internet 网线与实验预习系统的服务器相连,进行数据交换。

ARM 内核是整个物理实验预习室的控制中心,它利用对外接口模块通过学校的内部网络和物理实验预习系统服务器进行数据交换。通过物理实验预习室内的 RS485 总线来控制物理实验预习室的门禁 IC 卡系统和预习室内的实验仪器的电源供电。

(2) 触摸显示屏是学生输入其与物理实验相关的信息设备。

(3) 电源控制器是使用 MCS51 单片机来完成。

ARM 由串口通过 485 总线来和控制电源的 MCS51 单片机通讯。MCS51 单片机使用汇编语言编写程序来控制继电器使相应的仪器电源接通或关闭。

ARM 芯片作为实验预习室的主控制器,通过程序来对预习室的数据进行处理,对实验预习室的实验仪器的电源、门禁刷卡、登陆认证进行控制,完成物理实验预习室的智能化控制。程序框图

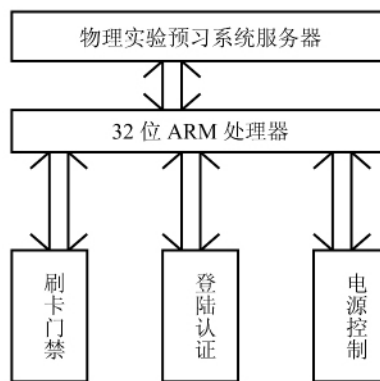


图3 预习系统服务器框图

(1) 门禁 IC 卡模块:学生通过使用学生 IC 卡在物理预习室的名禁处刷卡进入物理实验预习室。

(2) 登录确认模块:通过登录确认来记录仪器的使用人的信息。

(3) 仪器电源控制模块:通过选择使相应的实验仪器供电。

结束语:从“软件”和“硬件”上使学生根据自

己的兴趣和爱好来选择他们想做的物理实验题目。实验预习对于大学物理实验学习既是一种科学的学习方法,同时也是一种良好的学习习惯。学生只有正确认识到实验预习的重要性,才能在大学物理实验预习中有目的有效率的积极地去预习,从而提高课堂学习的学习效率以及效果。通过使用物理实验预习体系来激发学生的实验兴趣,锻炼学生的独立思考能力,鼓励上进,提升学生的基础知识和水平,培养学生的创新意识和综合实验能力,保证实验课的效果,完成实验课教学目的。

参考文献:

- [1] 李喜贵,魏桂森,魏建宇. 注重预习提高近代物理实验的质量 [J]. 实验室研究与探索,2005(3):54-56.
- [2] 李承跃,朱德军. 改进大学物理实验预习教学方式 [J]. 实验科学与技术,2013(5):262-265.
- [3] 言秋莉,李丹,唐玉梅. 标准化、网络化的大学物理实验预习系统的实现 [J]. 大学物理实验,2011(5):105-107.
- [4] 赵颜. 大学物理实验操作预习系统网络课程的开发与实践 [J]. 高教论坛,2008(6):163-166.
- [5] 刘思久,孙钊,段天明. 一种支持网络功能的嵌入式ARM 控制器 [J]. 电测与仪表,2006(6):59-63.
- [6] 王墨林,罗乐. 大学物理实验网络教学系统的设计 [J]. 实验室研究与探索,2012(12):140-144.
- [7] 欧阳淑丽. 远程实验预习辅导系统的建立与应用 [J]. 大学物理实验,2012(1):31-37.

Research on the Application of Preview in Physics Experiment Teaching

LI Wei,WANG Xiao,JIANG Yong-heng,LIN Xiao-long,GAO Chun-ge

(Jilin University,Jilin Changchun 130025)

Abstract: It is the key to study Physics experiment preparation in the physics experiment. Preview system was made up of physical experimental preparation of the website in school's internal network and the physical experimental preparation room in laboratory. Windows NT network management server and JSP programming language was used to form a physical experiment preview website. ARM chip was used as the control center of the whole physical experiment preparation room. The MCS51 microcontroller use to control the instrument of physical experiments. Through the preview system,the students in college to make physics experiments have the purpose of the preparation and the efficiency of the active preview,so as to improve the learning efficiency and effect of classroom learning.

Key words: experiment preparation system;JSP;experiment preview room;ARM